INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

Sistemas Operacionais

Memória Virtual (Continuação)

- Alocação de Memória
- Fragmentação



INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

Alocação de Memória

Como ocorre com os demais recursos de hardware, a memória disponível no sistema deve ser gerenciada pelo SO, **para evitar conflitos entre aplicações e garantir justiça no seu uso.**

O sistema operacional aloca e libera áreas de memória para os processos (ou para o próprio núcleo), conforme a necessidade.

INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

Alocação de Memória

Alocar memória significa **reservar áreas de memória** RAM que podem ser usadas por um processo, por um descritor de *socket,* arquivo no núcleo, por um cache de blocos de disco, etc.

No final de seu uso, **cada área de memória alocada é liberada** pela entidade que a solicitou e colocada à disposição do sistema para novas alocações.

INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

Alocação de Memória

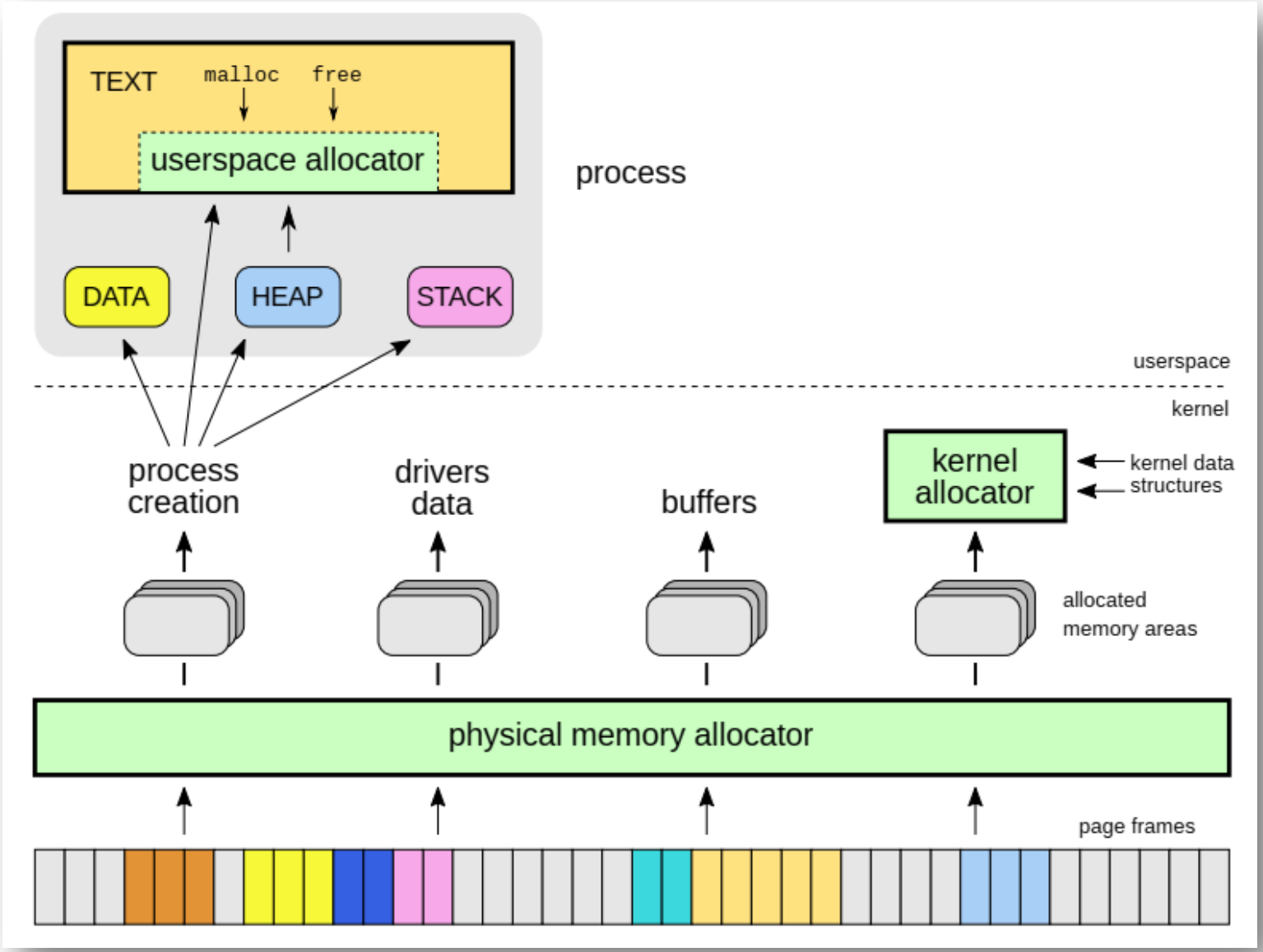
O mecanismo responsável pela alocação e liberação de áreas de memória é chamado um ***alocador de memória*.**

Alocador de memória física : organiza a memória física do computador (DMA, BIOS, etc)

Alocador de espaço de núcleo: obtém áreas de memória do alocador físico e as utiliza para alocar essas estruturas para o núcleo (processos, *sockets* de rede, *pipes*).

Alocador de espaço de usuário: um processo pode solicitar blocos de memória para armazenar estruturas de dados dinâmicas (bibliotecas providas pelo sistema operacional)

Alocação de Memória



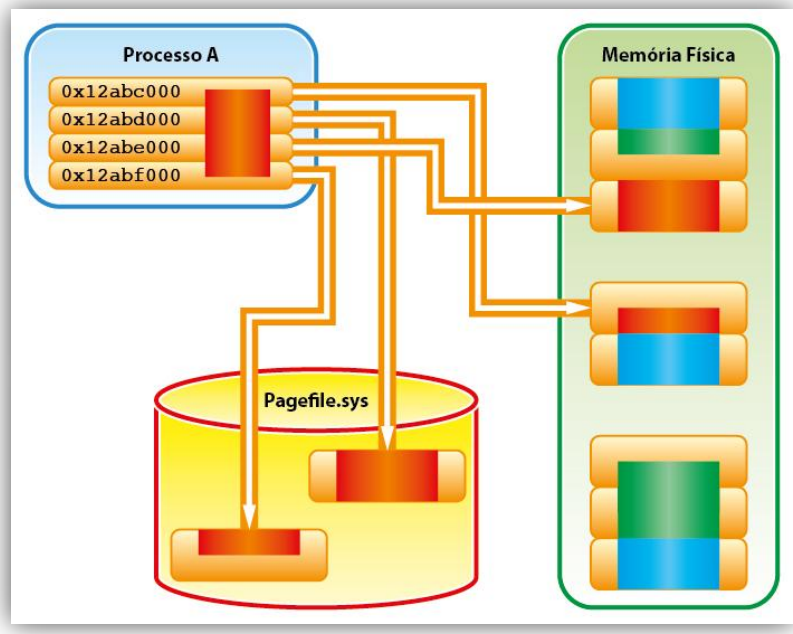
Alocação de Memória

Crie um programa que aloque um vetor de inteiros com **100.000 posições**.

Altere o programa para que ele aloque um vetor de inteiros com **1.000.000 de posições**.

Altere novamente o programa para que ele aloque um vetor de inteiros com **10.000.000 de posições**.

Repita os mesmos procedimentos utilizando **variáveis globais** em vez de variáveis locais.



Alocação de Memória

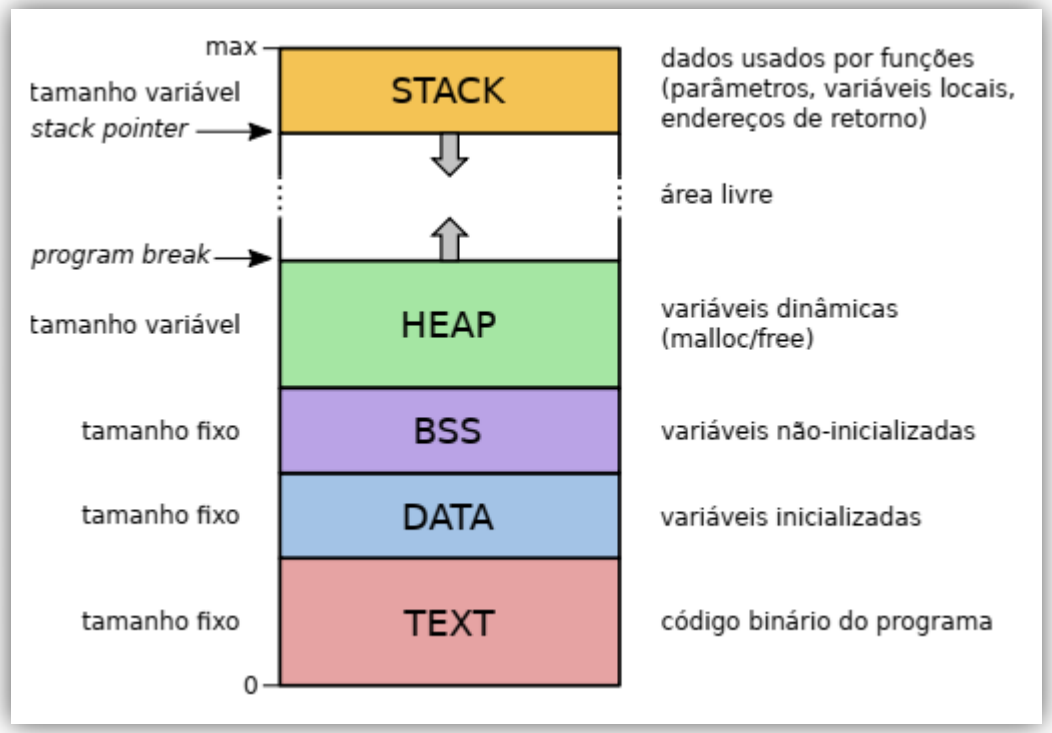
TEXT: contém o código binário a ser executado pelo processo.

DATA: esta seção contém as variáveis estáticas inicializadas.

BSS: *Block Started by Symbol*, esta seção contém as variáveis estáticas não-inicializadas.

HEAP: esta seção é usada para armazenar variáveis alocadas dinamicamente.

STACK: esta seção é usada para manter a pilha de execução do processo.



No linux pode ser usado o pmap <pid>

Alocação de Memória

Problema:

Como gerenciar uma grande área de memória RAM e atender um fluxo de requisições de **alocação e liberação** de partes dessa área para o sistema operacional ou para as aplicações de forma eficiente?

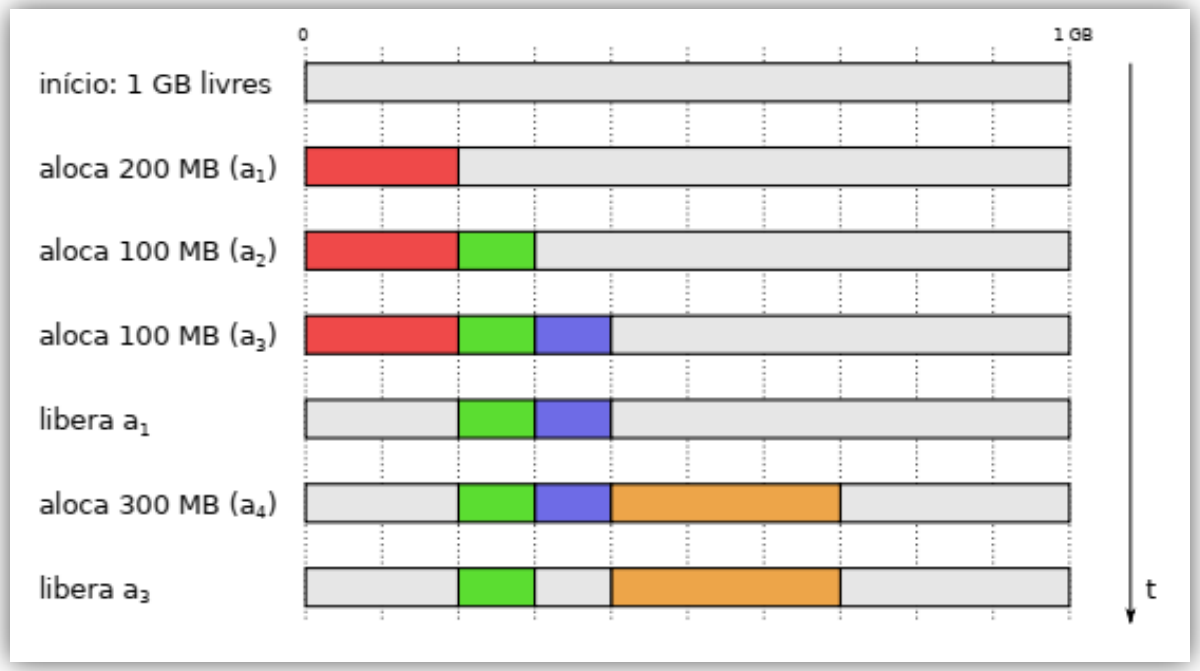
Essas requisições **ocorrem o tempo todo**, em função das tarefas em execução no sistema, e devem ser atendidas rapidamente.



Alocação de Memória

Considere um sistema hipotético com 1 GB de memória RAM livre em uma área única:

1. Aloca 200 MB (*a*1)
2. Aloca 100 MB (*a*2)
3. Aloca 100 MB (*a*3)
4. Libera 200MB (*a*1)
5. Aloca 300 MB (*a*4)
6. Libera 100MB (*a*3)



INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

Fragmentação

Fragmentação são áreas livres de memória disponíveis entre as áreas alocadas (buracos) de difícil utilização posterior.

Isso ocorre devido as áreas de memória serem **alocadas e liberadas** continuamente.

A fragmentação pode ser classificada em;

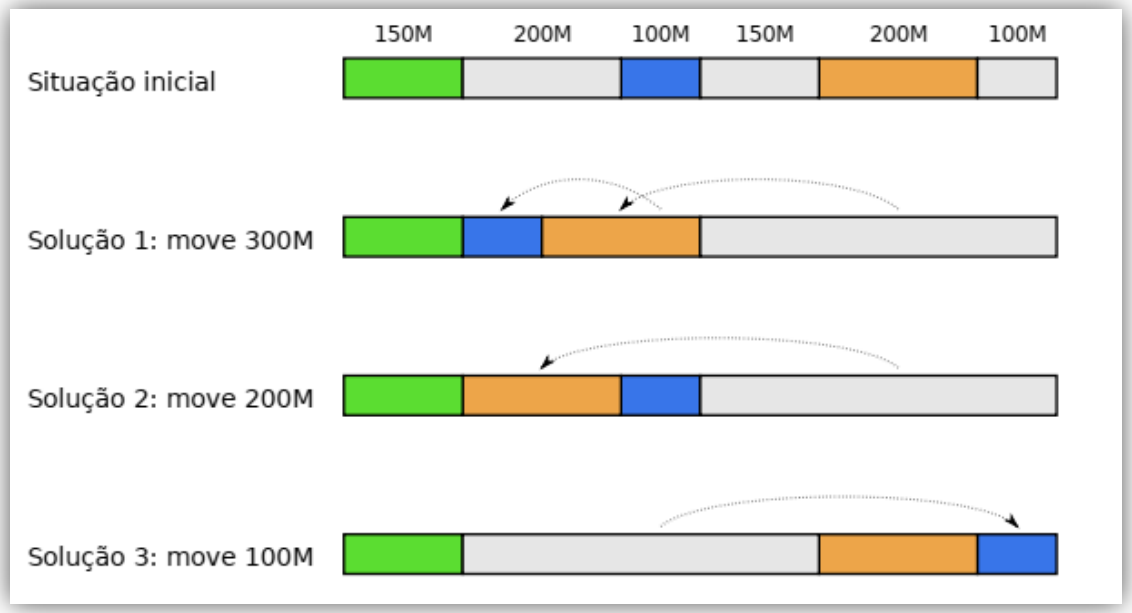
- **Fragmentação Externa:** fragmenta a memória livre
- **Fragmentação Interna:** sobra de alocação de reserva.

(Devido a área alocada pode ser arredondada - ***best-fit***)

DESFragmentação

As áreas de memória usadas pelos processos devem ser movidas na memória de forma a **concatenar as áreas livres**

Ao mover um processo na memória, suas informações de endereçamento virtual (registrador base/limite, tabela de segmentos ou de páginas) devem ser devidamente ajustadas para refletir a nova posição do processo na memória RAM.



INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

Estratégias de Alocação

First-fit (primeiro encaixe):

- Consiste em escolher a primeira área livre que satisfaça o pedido de alocação. (Rapidez)

Best-fit (melhor encaixe):

- Consiste em escolher a menor área que possa receber a alocação (minimiza o desperdício. Algumas áreas livres podem ficar inúteis. *Pode ocorrer a Fragmentação Interna*)

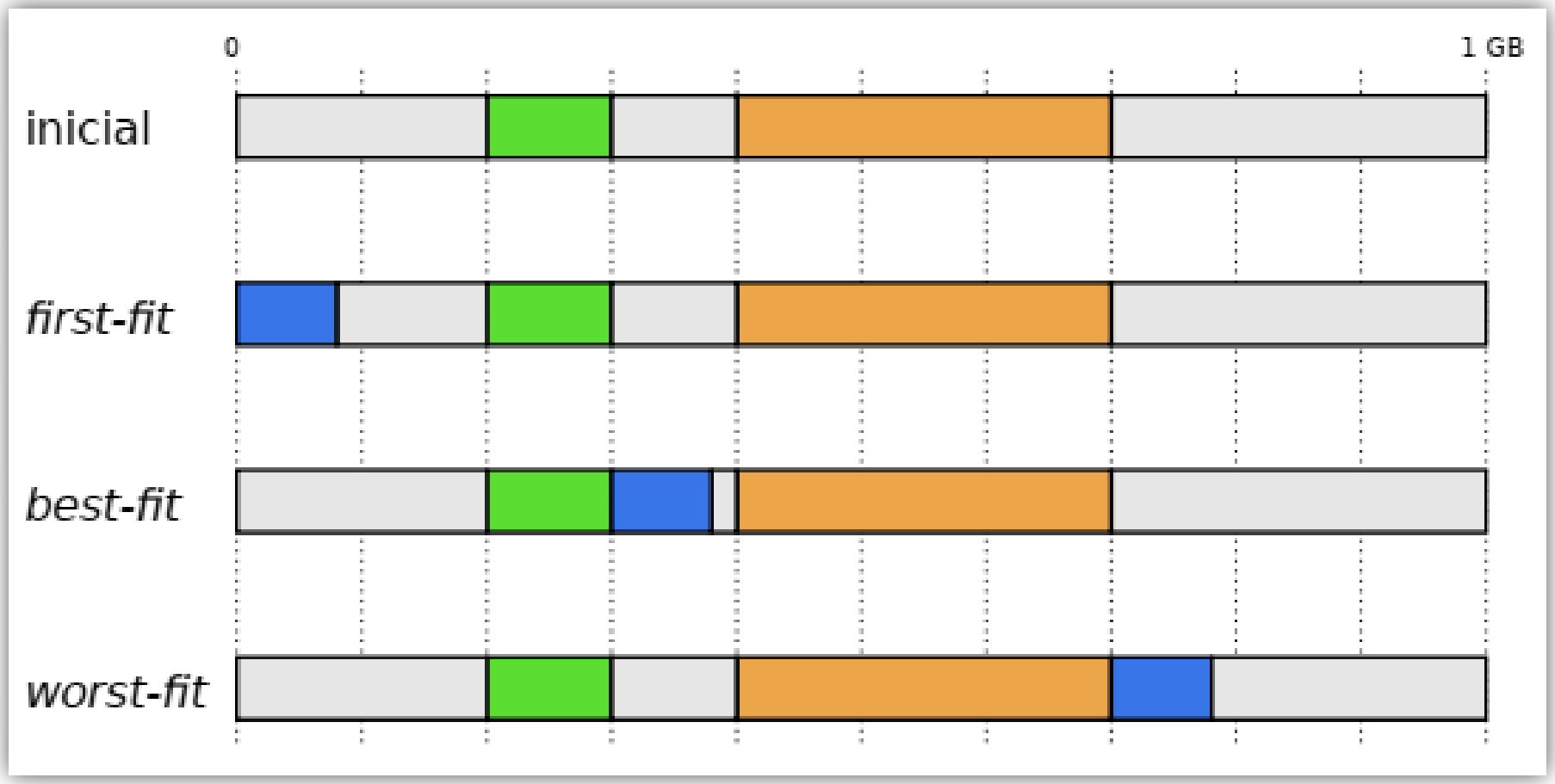
Worst-fit (pior encaixe):

- Consiste em escolher sempre a maior área livre possível, de forma que a "sobra" seja grande o suficiente para ser usada em outras alocações.

Next-fit (próximo encaixe):

- Percorre a lista de áreas a partir da última área alocada ou liberada (distribui de forma mais homogênea).

Estratégias de Alocação



Estratégias na alocação de um **bloco de 80 MB** em uma memória de 1 GB parcialmente alocada.

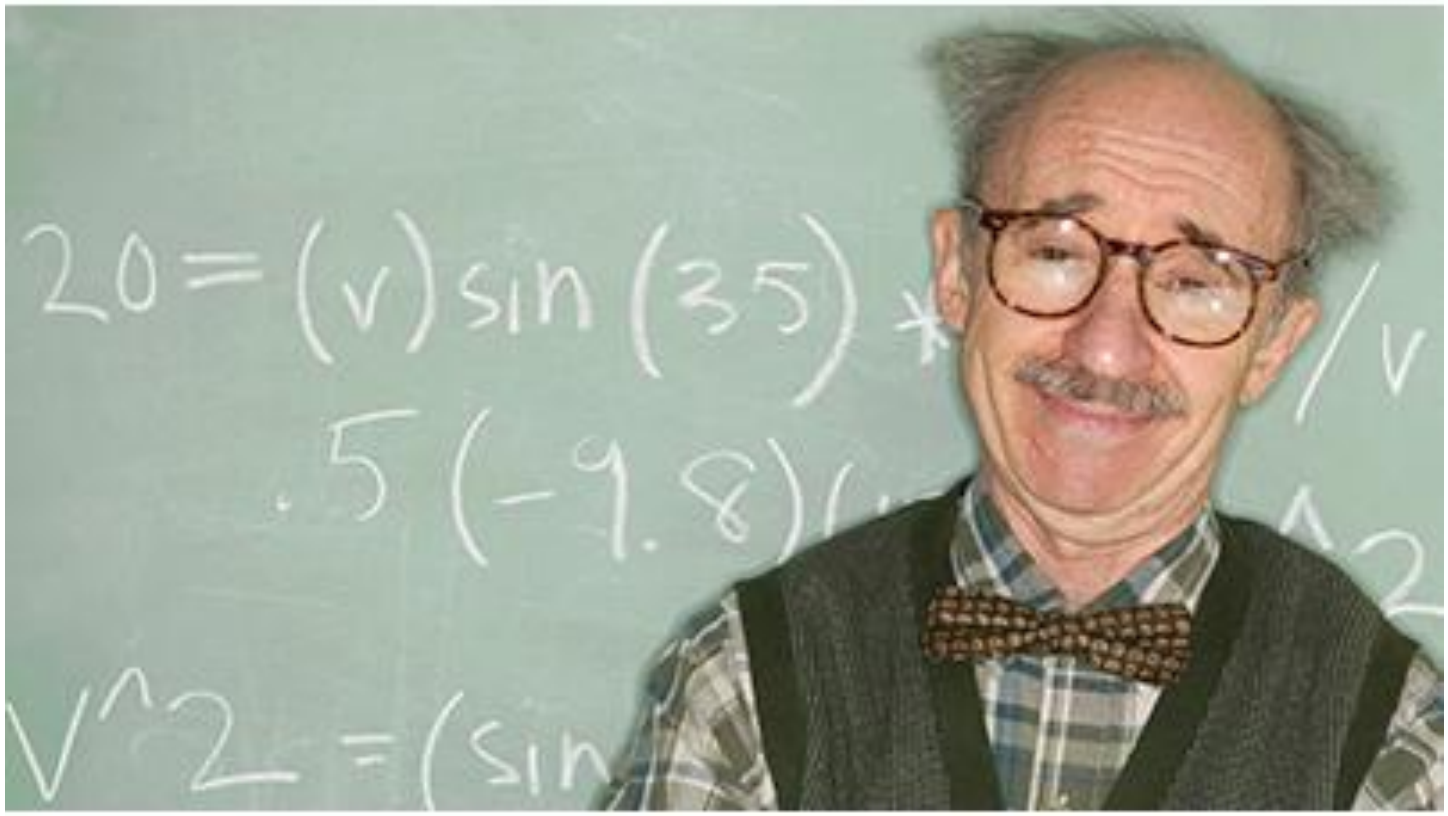
INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

Outras Estratégias de Alocação

- **O alocador Buddy**
  - Em sua versão mais simples, a estratégia *Buddy* sempre aloca blocos de memória de tamanho 2^n
    - **Exemplo:** Para uma requisição de 85 KBytes será alocado um bloco com 128 KBytes (2^7 Kbytes e assim por diante).
    - Caso não encontre um bloco com 128 KBytes, procura um bloco livre com 256 KBytes, o divide em dois blocos de 128 KBytes ***(os buddies)*** e usa um deles para a alocação.
    - Quando liberar, verifica se o par **(*buddy*)** do bloco também está livre; se estiver, funde os dois em um bloco maior, sucessivamente .

INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

Exercícios



INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

Atividade 01

- Explique o que é *fragmentação externa e o que é fragmentação interna*.

INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

Atividade 02

Considere um alocador de memória do tipo *first-fit.*

Considere as estratégias de alocação dada uma área contínua de memória RAM com 1 GByte (1.024 MBytes).

Apresente a evolução da situação da memória para a sequência de alocações e liberações de memória indicadas a seguir.

(a) Aloca A1 200 MB
(b) Aloca A2 100 MB
(c) Aloca A3 150 MB
(d) Libera A2
(e) Libera A1
(f) Aloca A4 100 MB
(g) Aloca A5 40 MB
(h) Aloca A6 300 MB

INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

Atividade 03

Considere um alocador de memória do tipo *Best-fit.*

Considere as estratégias de alocação dada uma área contínua de memória RAM com 1 GByte (1.024 MBytes).

Apresente a evolução da situação da memória para a sequência de alocações e liberações de memória indicadas a seguir.

(a) Aloca A1 200 MB
(b) Aloca A2 100 MB
(c) Aloca A3 150 MB
(d) Libera A2
(e) Libera A1
(f) Aloca A4 100 MB
(g) Aloca A5 40 MB
(h) Aloca A6 300 MB

INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

Atividade 04

Considere um alocador de memória do tipo *Worst-fit.*

Considere as estratégias de alocação dada uma área contínua de memória RAM com 1 GByte (1.024 MBytes).

Apresente a evolução da situação da memória para a sequência de alocações e liberações de memória indicadas a seguir.

(a) Aloca A1 200 MB
(b) Aloca A2 100 MB
(c) Aloca A3 150 MB
(d) Libera A2
(e) Libera A1
(f) Aloca A4 100 MB
(g) Aloca A5 40 MB
(h) Aloca A6 300 MB

INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

Atividade 05

Considere um alocador de memória do tipo *Next-fit.*

Considere as estratégias de alocação dada uma área contínua de memória RAM com 1 GByte (1.024 MBytes).

Apresente a evolução da situação da memória para a sequência de alocações e liberações de memória indicadas a seguir.

(a) Aloca A1 200 MB
(b) Aloca A2 100 MB
(c) Aloca A3 150 MB
(d) Libera A2
(e) Libera A1
(f) Aloca A4 100 MB
(g) Aloca A5 40 MB
(h) Aloca A6 300 MB